

Strahlung – überall um uns herum

Physik · 4. Klasse · Arbeitsblatt zur Doppelstunde

Name: _____

Klasse: _____

Datum: _____

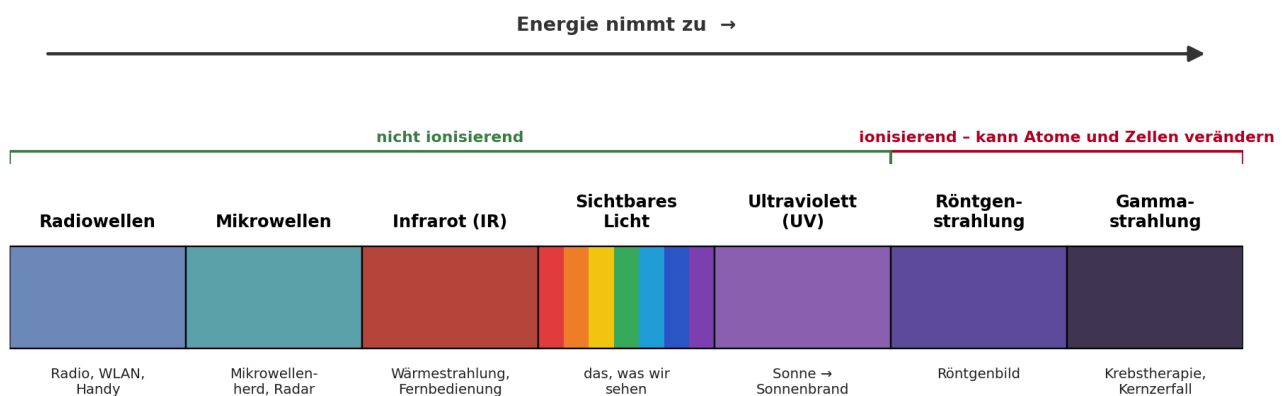
1 Was ist Strahlung?

Gerade jetzt wirst du von Strahlung getroffen: vom Licht der Lampe, von der Wärme der Heizung, vom WLAN-Signal in der Luft. „Strahlung“ klingt gefährlich – gemeint ist aber zunächst nur **Energie, die sich ohne Draht und ohne Berührung ausbreitet**. Oft transportiert sie dabei auch **Information**.

- Die **Sonne** schickt Energie als Licht und Wärmestrahlung zur Erde → Strahlung überträgt **Energie**.
- Dein **Handy** empfängt Nachrichten über Funkwellen, die **Fernbedienung** sendet einen Befehl per Infrarot → Strahlung überträgt **Information**.

Alle diese Arten gehören zur selben Familie, dem **elektromagnetischen Spektrum**. Sie unterscheiden sich vor allem durch ihre **Energie** (siehe Abbildung): von wenig Energie (Radiowellen) bis zu sehr viel Energie (Gammastrahlung).

Das Spektrum der elektromagnetischen Strahlung



Hinweis: Beim radioaktiven Zerfall entsteht zusätzlich Teilchenstrahlung (Alpha-, Beta-Strahlung). Sie gehört NICHT zum elektromagnetischen Spektrum, ist aber ebenfalls ionisierend.

Merke

Ob Strahlung gefährlich ist, hängt **nicht** davon ab, ob sie „natürlich“ oder „künstlich“ ist, sondern von ihrer **Energie**.

Ab hoher Energie (Röntgen, Gamma) ist Strahlung **ionisierend** und kann Zellen schädigen. Aber Achtung: Auch **UV** ist noch *nicht* ionisierend und kann trotzdem schaden (Sonnenbrand). „Nicht ionisierend“ heißt also **nicht** automatisch „harmlos“.

Aufgabe 1 • Ordne zu: Welche Strahlungsart nutzt jedes Gerät hauptsächlich?

Gerät	Strahlungsart
WLAN-Router	
Fernbedienung	
Solarium	

Aufgabe 2 • Welche Eigenschaft nimmt von den Radiowellen (links) bis zur Gammastrahlung (rechts) zu? Warum kann Strahlung dadurch ab einem bestimmten Punkt gefährlich werden?

Aufgabe 3 • Nenne je ein Beispiel, bei dem Strahlung (a) Energie und (b) Information überträgt.

2 Versuch: Strahlung trifft auf Materie

Mit **UV-empfindlichen Perlen** kannst du untersuchen, wie gut verschiedene Materialien UV-Strahlung abhalten. Die Perlen verfärben sich, wenn UV auf sie trifft.

Material: UV-Perlen • Sonnencreme (LSF 30) • ein Stück Fensterglas • ein Stück Karton • Sonnenlicht (oder UV-Lampe).

Durchführung:

- Lege einige Perlen ins direkte Sonnenlicht und beobachte die Verfärbung (Kontrolle).
- Wiederhole mit Perlen, die du (a) mit Sonnencreme bedeckst, (b) hinter Fensterglas legst, (c) mit Karton abdeckst.
- Trage die Stärke der Verfärbung in die Tabelle ein: keine / schwach / stark.

Bedingung	Verfärbung (keine / schwach / stark)
frei – Kontrolle	
unter Sonnencreme	
hinter Fensterglas	
unter Karton	

Auswertung • Welches Material schützt am besten vor UV? Leite zwei Schutzmaßnahmen für den Alltag ab und begründe sie.

3 Was stimmt? Strahlung im Netz

Im Internet kursieren viele Aussagen über „Strahlung“. Prüfe die beiden folgenden Aussagen kritisch – achte besonders darauf, **wer** etwas behauptet und ob es zur **Strahlungsart** passt.

Aussage A

„5G-Handymasten machen krank, weil sie uns mit Strahlung bestrahlen.“

Quelle: ein Social-Media-Video

Aussage B

„Mikrowellengeräte machen das Essen radioaktiv.“

Quelle: ein Forenbeitrag

Aufgabe 4 • Fülle das Bewertungs-Raster aus.

Aussage	Wer sagt das? (Quelle verlässlich?)	Welche Strahlungsart? Ionisierend?	Plausibel? Kurze Begründung
A			
B			

Aufgabe 5 • Formuliere für eine Mitschülerin eine kurze, begründete Antwort auf eine der beiden Aussagen.
